DEBIAN

O que é o Debian?

*Pedro Henrique N25
*Rafael Teixeira N27
*Sarah N29
*Victória Marques N31

QUEM DESENVOLVEU O DEBIAN

Ian Murdock criou o Debian em agosto de 1993. O nome Debian é uma junção do nome dele, Ian, com o de sua esposa, Debra.

MOTIVAÇÃO/HITÓRIA DO PROJETO DEBIAN

O Projeto Debian foi criado com a motivação de desenvolver uma distribuição Linux livre, estável e de alta qualidade, como resposta às falhas das distribuições existentes na época, que eram frequentemente mal mantidas e guiadas por interesses comerciais. Seu fundador, Ian Murdock, idealizou um sistema desenvolvido de forma aberta e colaborativa, sem fins lucrativos, que refletisse as necessidades reais da comunidade de utilizadores, promovesse os princípios do software livre e garantisse a evolução contínua do Linux como uma alternativa confiável e acessível para todos.

Publico alvo e caso de uso / gerenciador de pacotes e modelo atualização

O Debian atende a uma variedade de públicos, incluindo:

- Usuários Finais: Embora não seja a distribuição mais amigável para iniciantes, o Debian oferece um sistema estável e confiável para usuários que preferem uma distribuição que não muda com frequência.
- Desenvolvedores: O Debian é popular entre os desenvolvedores devido à sua flexibilidade e suporte a várias linguagens de programação e ferramentas.
- Servidores: O Debian é amplamente utilizado em servidores devido à sua estabilidade e à facilidade de manutenção a longo prazo.
- Segurança: O Debian é altamente considerado por administradores de sistemas que precisam de um sistema seguro e confiável.
- Embarcados: O Debian também pode ser usado em sistemas embarcados, onde a estabilidade e a personalização são cruciais.

Gerenciador de Pacotes e Modelo de Atualização

O Debian utiliza o sistema de pacotes APT.

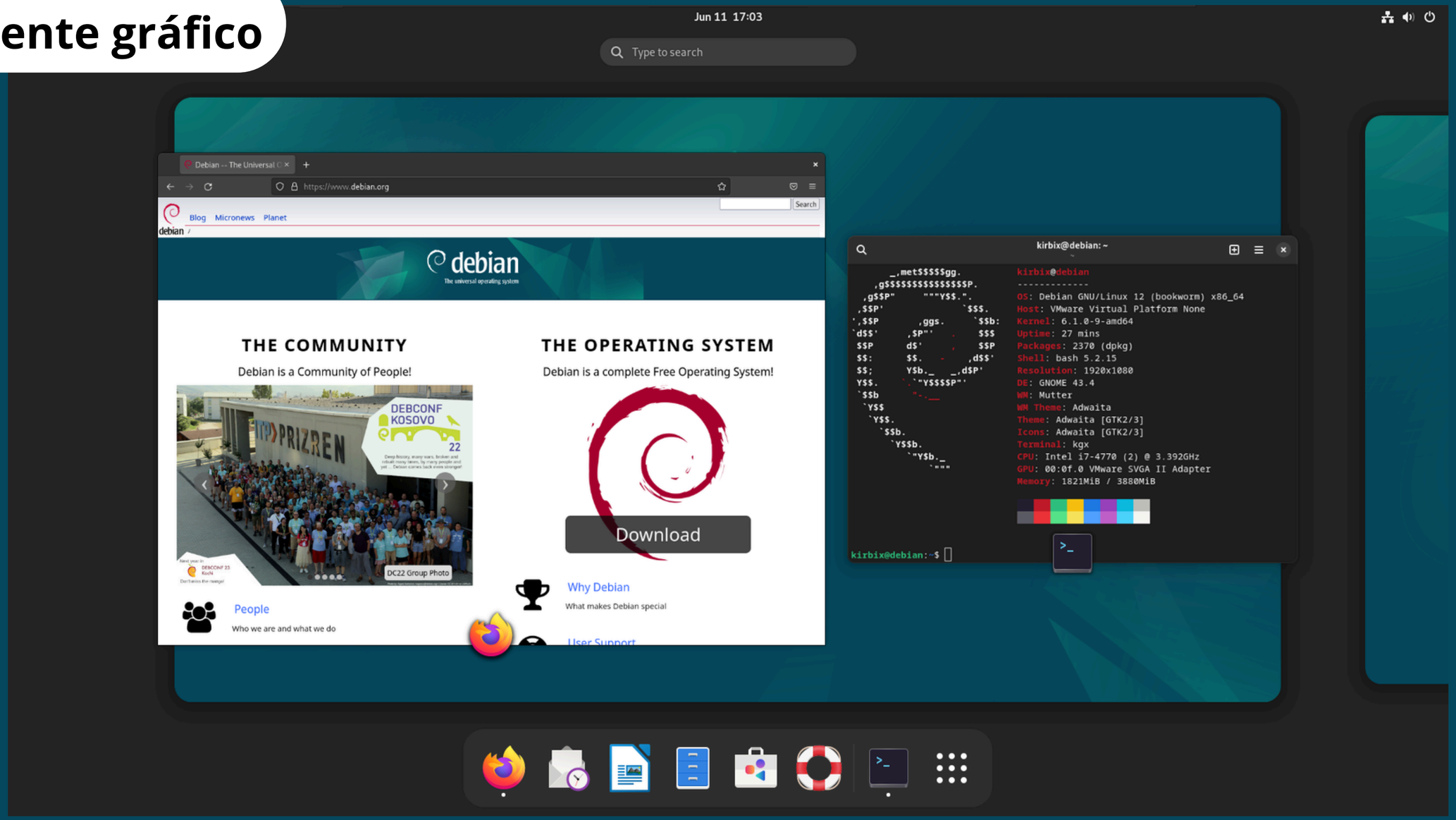
Modelo de Atualização: O Debian adota um modelo de atualização baseado em "estabilidade". Ele possui três principais seções: Stable, Testing e Unstable.

Ambiente gráfico

FONTE: https://www.debian.org/index.pt.html

Reimaginação da imagem original.

Ambiente gráfico



FONTE: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Debian_12_Bookworm_GNOME_Desktop_English.png

O que difere o Debian? (Opções padrões)

O DEBIAN É UM SOFTWARE LIVRE

O Debian é feito de software livre e de código aberto, e sempre será 100% livre. Livre para qualquer pessoa usar, modificar distribuir. Esta é a nossa principal pormessa para nossos(as) usuários(as). Ele também é de livre custo.

O DEBIAN É ESTÁVEL E SEGURO

O Debian é um sistema operacional baseado no Linux para uma ampla variedade de dispositivos, incluindo laptops, dektops e servidores.

Fornecemos uma configuração padrão razoável para cada pacote, bem como atualizações de segurança regulares durante a vida útil dos pacotes.

O DEBIAN TEM UM VASTO SUPORTE A HARDWARE

A maior parte do hardware é suportado pelo kernel Linux, o que significa que o Debiam também irá suportá-lo. Se necessário, drivers proprietários para hardware estão disponíveis.

O DEBIAN É UM SOFTWARE LIVRE

O Live CD do Debian é útil para todas as pessoas que desejam experimenntar o Debian antes de instalá-lo. Ele também inclui o instalador Calamares que torna fácil instalar o Debian a partir do sistema live. Usuários(as) mais experientes podem usar o instalador Debian com mais opções de ajuste fino, incluindo a possibilidade de usar uma ferramenta de instalação de rede automatizada.

O DEBIAN FORNECE ATUALIZAÇÕES SUAVES

É fácil manter nosso sistema operacional atualizado, se você deseja atualizar para uma versão completamente nova ou apenas atualizar um único pacote.

O DEBIAN É A BASE PARA MUITAS OUTRAS DISTRIBUIÇÕES

Muitas distribuições Linux populares, como Ubuntu, Knoppix, PureOS ou Tails, são baseadas no Debian. Fornececemos todas as ferramentas para que qualquer pessoa possa estender os pacotes de software a partir do repositório Debian, com seus próprios pacotes se necessário.

O PROJETO DEBIAN É UMA COMUNIDADE

Qualquer pessoa pode fazer parte da comunidade; sem precisar ser um(a) desenvolvedor(a) ou um(a) administrador(a) de sistema. O Debian tem uma estrutura de governança democrática. Como todos(as) os(as) membros(as) do projeto Debian possuem direitos iguais, o Debian não pode ser controlado por uma única empresa. Nossos(as) desenvolvedores(as) estão em mais de 60 países, e o Debian é traduzido para mais de 80 idiomas.

O que difere o Debian? (Opções para Desenvolvedores)

[1]

VÁRIAS ARQUITETURAS DE HARDWARE

O Debian oferece suporte a uma longa lista de arquiteturas de CPU, incluindo amd64, i386, várias versões de ARM e MIPS, POWER7, POWER8, IBM System z e RISC-V. O Debian também está disponível para arquiteturas de nicho.

[2]

IOT E DISPOSITIVOS EMBARCADOS

O Debian roda em uma ampla variedade de dispositivos, como o Raspberry Pi, variantes do QNAP, dispositivos móveis, roteadores domésticos e muitos computadores de placa única (SBC - Single Board Computers).

GRANDE NÚMERO DE PACOTES DE SOFTWARE

O Debian tem um grande número de pacotes (atualmente na versão estável - stable: 59000 pacotes) que usam o formato deb.

VERSÕES DIFERENTES

Além da versão estável (stable) do Debian, você pode instalar versões mais novas dos softwares usando as versões teste (testing) ou instável (unstable).

RASTREADOR DE BUGS PÚBLICO

Nosso sistema de rastreamento de bugs (BTS - Bug Tracking System) do Debian está disponível publicamente para todas as pessoas por meio de um navegador web. Não escondemos nossos bugs de software, e você pode facilmente enviar novos relatórios de bug ou participar das discussões.

O que difere o Debian? (Opções para Empresas)

O DEBIAN É CONFIÁVEL

O Debian confirma sua confiabilidade a cada dia em milhares de cenários reais, desde um laptop de usuário(a) até aceleradores de partículas, passando pelo mercado financeiro e pela indústria automotiva. Também é popular no mundo acadêmico, na ciência e no setor público.

SUPORTE DE LONGO PRAZO

A versão gratuita do suporte de longo prazo (LTS - Long Term Support) estende a vida útil de todas as versões estáveis (stable) por pelo menos 5 anos. Além disso, a iniciatiava comercial LTS Estendido (Extended LTS) oferece suporte a um conjunto limitado de pacotes para além de 5 anos.

IMAGENS PARA COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Imagens oficiais para computação em nuvem estão disponíveis para todas as principais plataformas de nuvem. Também fornecemos as ferramentas e configurações para que você possa construir sua própria imagem personalizada para computação em nuvem. Você também pode usar o Debian em máquinas virtuais em um desktop ou em um contêiner.

DICIONÁRIO

[1] **AMD68: a**rquitetura de 64 bits usada em praticamente todos os PCs modernos. Apesar do nome "AMD", também servir pra processadores Intel. É o padrão atual.

i386: arquitetura de 32 bits, mais antiga. Ainda tem suporte no Debian pra retrocompatibilidade, mas tá entrando em desuso.

ARM: muito usado em smartphones, tablets, Raspberry Pi e dispositivos embarcados. Várias versões porque ARM tem várias variantes (ARMv7, ARMv8, etc).

MIPS: menos comum hoje em dia, mas ainda usado em alguns equipamentos industriais, roteadores, etc.

POWER7/8: são processadores da IBM, geralmente usados em servidores potente e data centers. Debian tem versão que roda neles, o que mostra que ele é bem potente também.

System Z: arquitetura usada nos mainframes da IBM (os tais ‘computadores gigantes’ usados por bancos, governo, etc). Bem específico, mas mostra que o Debian é confiável até pra ‘missões críticas’.

RISC-V: arquitetura open source, nova no mercado, promissora. Ainda em crescimento, mas o Debian se prepara, e faz a integração com o sistema.

O que difere o Debian?

DICIONÁRIO

[2] **Raspberry Pi:** É um ‘mini computador’ barato e super popular em projetos de automação, robótica, servidores caseiros, etc. Usa arquitetura ARM, e o Debian (ou versões baseadas nele, tipo o Raspberry Pi OS) roda bem com ele.
QNAP: é uma marca de servidores NAS (Armazenamento Conectado à Rede) — resumindo são HDs inteligentes que servem para guardar e compartilhar arquivos em rede. Esses equipamentos usam processadores ARM ou x86 e rodam sistemas operacionais baseados em Linux. Debian pode ser instalado em várias dessas "variantes" (modelos diferentes) pra quem quer personalizar o uso.

Fonte: https://www.debian.org/

Acesso em: 14/04/2025

Qual é a facilidade de uso do Debian? É indicado para iniciantes e usuários avançados?

*O Debian é uma boa escolha tanto para os usuários iniciantes até os avançados por conta de sua estabilidade ou seja comunidade ativa e compromisso com a segurança.

Vantagens

*Debian apresenta algumas vantagens as empresas fornecendo recursos exclusivos para este tipo de ambiente.

Desvantagems

*Certos hardwares não são 100% compatíveis.
*As versões de software podem ser mais antigas.

A distribuição é possui uma boa documentação?

"um sistema operacional livre de alta qualidade também inclui escrever manuais técnicos que descrevam a operação e o uso dos programas. O projeto Debian dedica todos os esforços para fornecer a todos(as) os(às) usuários(as) uma boa documentação em um formato facilmente acessível."

**Segundo, o próprio site do Sistema Operacional Debian possui sim uma boa distribuição de documentação para seus usuários assim dedicando todos os esforços para garantir boa impressão do Debian porém fazendo de uma forma mais acessível à todos os usuários que usam o Sistema Operacional em empresas por exemplo.*

https://www.debian.org/intro/why_debian

https://www.debian.org/index.pt.html

https://www.policorp.com.br/

https://www.quora.com/

https://www.debian.org/doc/index.pt.html

https://www.debian.org/doc/manuals/project-history/

- DEBIAN PROJECT. Debian Documentation. Disponível em: https://www.debian.org/doc/. Acesso em: 14 abr. 2025.
- HERTZOG, Raphaël; MAS, Roland. The Debian Administrator's Handbook. 1. ed. [S.l.]: Debian Project, 2015. ISBN 978-0985753806. Disponível em: Your paragraph text. Acesso em: 14 abr. 2025.
- SMITH, Jason McC. Debian GNU/Linux 9: System Administration. 1. ed. Birmingham: Packt Publishing, 2017. ISBN 978-1788621105.
- NEGUS, Christopher. Linux Bible: Linux® 5 and Ubuntu® 20.04. 9. ed. Hoboken: Wiley, 2020. ISBN 978-1119690496.
- DEBIAN PROJECT. APT User Guide. Disponível em: https://www.debian.org/doc/manuals/apt-guide/. Acesso em: 14 abr. 2025.